

FPEO: Possíveis impactos operacional do uso da ontologia

Hugo Cardoso Ferreira de Araújo (15459500)

Escola de Artes, Ciências e Humanidades, EACH-USP

27 de julho de 2026

Resumo

Conteúdo

1	Detecção de causa raiz de anomalias com Álgebra Intervalar de Allen	2
2	Balanco Energético Multi-FPSO com uso de topologias de Barramento Ajustável	2
3	Rastreabilidade Regulatório e Proveniência (W3C PROV-O)	2
4	Detecção de Incompatibilidades Físicas	2
5	Integração com Manutenção e Peças (Unificação de Vocabulário)	3
6	Integração Metrológica e Tratamento de Incerteza de Medição	3
7	Validação de Regras de Segurança e Enquadramento Operacional Automático (SHACL)	3
8	Consultas Federadas (Arquitetura Distribuída)	3
9	Enriquecimento Semântico para Modelos de Inteligência Artificial e Machine Learning	4
10	Automação de Contratos Inteligentes (Smart Contracts) para Créditos de Carbono	4
11	Precificação Dinâmica do Custo de Processo (<i>FPEO-Finance</i>)	4
12	Uso de Ontologias Padrão	4
	Referências	5

1 Detecção de causa raiz de anomalias com Álgebra Intervalar de Allen

A FPEO pode viabilizar a execução de consultas SPARQL temporais ao integrar o vocabulário W3C Time e as treze relações de intervalos da Álgebra de Allen, tais como *overlaps*, *during*, *meets* e *starts*.

Por exemplo, a ontologia pode permitir consultar o Grafo de Conhecimento para identificar automaticamente se um evento de HP Flaring Process (queima em flare de alta pressão) ocorreu estritamente durante a falha de um Main Gas Compressor (trip do compressor principal), ou se um processo de Venting (venteio frio) iniciou-se imediatamente após a abertura de uma válvula de alívio de pressão em um Free Water Knock Out (FWKO). Essa capacidade de inferência temporal pode prevenir a duplicação na contagem de emissões e automatiza o diagnóstico de falhas na planta.

2 Balanço Energético Multi-FPSO com uso de topologias de Barramento Ajustável

A ontologia FPEO pode estender o modelo de ativos físicos para englobar subsistemas de transmissão elétrica e barramentos de distribuição (*Electrical Bus*), permitindo a simulação computacional a nível de bacia petrolífera. Em um cenário onde plataformas geograficamente próximas (FPSO Alpha e FPSO Beta) estão interconectadas por cabos submarinos e linhas de combustível, a FPEO modela o papel dinâmico de cada ativo no ecossistema energético.

Um FPSO pode assumir contextual e temporariamente o papel de provedor de energia (*Provider Role*) ou consumidor (*Consumer Role*). O módulo elétrico da ontologia avalia a demanda do barramento, a curva de carga (*Power Demand Profile*) e aplica estratégias de compartilhamento de carga (Load Sharing Strategies, como ordem de mérito ou proporcionalidade).

Isso pode permitir que sistemas de automação executem algoritmos de roteamento de combustível que minimize as penalidades por queimada em flare e otimizando a eficiência energética global da frota offshore.

3 Rastreabilidade Regulatório e Proveniência (W3C PROV-O)

Cada valor de emissão de gases de efeito estufa pode se tornar um nó no grafo, de modo que o nó indique por meio de conexões explícitas qual o algoritmo para o cálculo foi usado, qual modelo foi usado, qual fator de conversão de emissão foi empregado, quais leituras de sensores são relacionadas e etc.

4 Detecção de Incompatibilidades Físicas

Por usar as regras de consistência em OWL 2 DL ou SWRL, o raciocinador analisa a topologia da planta em tempo de projeto ou operação e detecta erros de engenharia.

Por exemplo, se o cadastro da planta conectar um vaso separador de alta pressão direto em uma linha dimensionada apenas para baixa pressão sem passar por uma válvula de alívio ou regulador, o raciocinador aponta uma inconsistência lógica. Em banco relacional, a tabela aceita qualquer ID de equipamento na chave estrangeira, permitindo que erros de cadastro passem despercebidos até causarem um acidente.

5 Integração com Manutenção e Peças (Unificação de Vocabulário)

Como se utiliza vocabulários internacionais por ontologias de nível intermediário e topo, diferentes identificadores e nomes são mapeados como anotações ou relações de equivalência no URI, o que permite mapear diferentes silos de informação (como manuais, histórico de manutenção e etc) de forma facilitada, em oposição a tabelas de de-para em SQL.

6 Integração Metrológica e Tratamento de Incerteza de Medição

Em plantas industriais offshore, sensores e amostradores passam por calibrações periódicas, desvios de precisão e falhas de comunicação. A FPEO não armazena apenas leituras numéricas puras, mas encapsula o contexto metrológico de cada observação.

Cada medição de vazão ou temperatura passa a carregar propriedades que descrevem o sensor emissor, a margem de erro, a unidade física padronizada e a janela de confiabilidade. Quando uma regra de inferência calcula a taxa de emissão, ela avalia a incerteza propagada dos dados de entrada. Se um sensor opera fora do limite de calibração, o raciocinador marca a declaração ambiental resultante com um grau de incerteza elevado no Grafo de Conhecimento, prevenindo o envio de relatórios regulatórios baseados em instrumentação descalibrada.

7 Validação de Regras de Segurança e Enquadramento Operacional Automático (SHACL)

Além do raciocínio OWL, a FPEO permite a aplicação do padrão SHACL (*Shapes Constraint Language*) para impor restrições estruturais e validar planos de segurança funcional (P&ID e HAZOP) em tempo real.

Podem ser definidas regras operacionais informando que "nenhum compressor de alta pressão pode estar no estado ativo sem que exista ao menos uma linha de alívio funcional direcionada ao Scrubber de Flare". Durante a ingestão de dados da planta, o motor SHACL valida o estado da malha. Caso ocorra uma manobra operacional indevida no SCADA que viole as diretrizes de segurança, o sistema bloqueia a transição do estado ou emite um relatório de não-conformidade funcional de forma autônoma.

8 Consultas Federadas (Arquitetura Distribuída)

A estruturação da FPEO sob normas W3C permite a criação de arquétipos de consultas federadas via comandos SPARQL. Em vez de centralizar massas de dados de múltiplos operadores ou plataformas em um único banco relacional proprietário, a ontologia permite *linked data*.

Um órgão regulador ou gestor de frota pode executar uma única consulta SPARQL federada que conecta a FPEO do FPSO Alpha, a ontologia geológica de reservatórios (GeoCore). A consulta extrai o inventário consolidado de emissões da bacia em tempo de execução, garantindo governança federada onde cada plataforma mantém a custódia dos seus dados operacionais locais.

9 Enriquecimento Semântico para Modelos de Inteligência Artificial e Machine Learning

A aplicação de técnicas de Machine Learning e Deep Learning para previsão de emissões ou manutenção preditiva frequentemente sofre com o problema da falta de contexto nos dados brutos (por exemplo em listas puras de Séries Temporais).

A FPEO serve como uma camada de contexto semântico (*Semantic Feature Store*) para modelos de IA. Em vez de alimentar um algoritmo de aprendizado de máquina apenas com valores numéricos isolados, a ontologia enriquece os dados de entrada fornecendo as relações estruturais do ativo no grafo (quais compressores estão a montante, qual o fator de conversão do combustível, qual a capacidade do vaso e qual o histórico de falhas associado). Esse enriquecimento contextual reduz o tempo de treinamento dos modelos e melhora a explicabilidade da inteligência artificial (*Explainable AI - XAI*) no diagnóstico de anomalias offshore.

10 Automação de Contratos Inteligentes (Smart Contracts) para Créditos de Carbono

A verificação e emissão de créditos de carbono para operações de descarbonização offshore geralmente sofrem com ciclos longos de auditoria efetuados por terceiros. Ao combinar a rastreabilidade W3C PROV-O com consultas SPARQL automatizadas, a FPEO permite integrar o Grafo de Conhecimento diretamente a redes de *Blockchain*.

Quando a plataforma demonstra uma redução auditável de emissões em relação à sua linha de base; por exemplo, através da otimização de combustível no barramento elétrico, uma consulta SPARQL valida as triplas de proveniência, confirma a conformidade das medições e dispara um gatilho (*oracle*) para um contrato inteligente. O contrato executa a compensação ou a emissão de tokens de crédito de carbono em tempo real de forma automatizada e auditável por qualquer parte interessada.

11 Precificação Dinâmica do Custo de Processo (*FPEO-Finance*)

A viabilidade econômica de um FPSO varia dependendo dos custos operacionais incorridos para seu funcionamento. O módulo **FPEO-Finance** amplia a semântica da ontologia ao instanciar os fluxos de caixa, alocações de custos de utilidades e precificação de penalidades diretamente associadas a cada linha do processo topside.

Através do **FPEO-Finance**, a engenharia de operações consegue calcular o custo financeiro real marginal. O modelo computa o gasto com energia elétrica consumida, os custos do combustível gasto. Esse nível de rastreabilidade financeira permite que a equipe da plataforma otimize a taxa de processamento dos poços conectados ao manifold, priorizando a produção do petróleo que apresente a melhor margem financeira líquida e o menor custo ambiental associado.

12 Uso de Ontologias Padrão

O ecossistema da FPEO não é uma ontologia isolada, mas sim uma rede modular de ontologias de domínio ancoradas em ontologias de topo e de nível médio reconhecidas internacionalmente.

- **FPEO:Equipments** (Alinhamento COO / BFO): Mapeia ativos rotativos e estáticos (como turbinas a gás, painéis solares, turbinas eólicas e cabos de potência) derivados de ISOs interna-

cionais (como a ISO 14064-2), as Common Core Ontologies (CCO) e a Basic Formal Ontology (BFO);

- **FPEO:Power** (Alinhamento IOF / BFO): Introduz a semântica para geração, transmissão, demanda e consumo de energia elétrica offshore. Modela barramentos elétricos (BUS), perfis de demanda (PowerDemandProfile) expressos por fórmulas, e estratégias formais de compartilhamento de carga (LoadSharingStrategy, cobrindo abordagens proporcionais, de igualdade e ordem de mérito).
- **FPEO:Emission Process** ((Alinhamento ENVO / CHEBI): Mapeia os gases relacionados aos processos de emissão de carbono.

Referências
